CADÊ MEU TREM?

Cliente: *República estudantil (cenário acadêmico)*

Cadê Meu Trem? – Sistema de Controle de Empréstimos de Objetos

DOCUMENTO DE REQUISITOS

Versão 3.1

Antony Souza Siqueira e Felipe Santana Medeiros
Gerência de Projetos de Software (SDES06)
Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI

Revisões do Documento

Revisões são melhoramentos na estrutura do documento e também no seu conteúdo. O objetivo primário desta tabela é a fácil identificação da versão do documento. Toda modificação no documento deve constar nesta tabela.

Data	Versão	Descrição	Ator
Anterior a 20/10/2026	1.1	Primeira versão da dupla: equipe com Antony e Felipe; quatro cadastros e dois relatórios.	Antony Souza Siqueira e Felipe Santana Medeiros
20/10/2026	2.0	Escopo e EAP reescritos; seis RFCs decompostos em 19 RFSs; nome completo corrigido; cronograma transferido para o ProjectLibre. Versão entregue na Release 0 (baseline release-0).	Antony Souza Siqueira e Felipe Santana Medeiros
26/10/2026	3.0	Reestruturação conforme orientação do professor após a Release 0: • Estrutura do Documento de Requisitos SINFRA: revisões, auditorias, índice, convenções, visão geral, requisitos funcionais e não funcionais agrupados, rastreabilidade e referências. • Especificação por operação (granularidade do Resumo de Regras): identificador, atores, tabelas numeradas de campos e filtros, obrigatoriedade, validações, escolhas fechadas, campos imutáveis, retorno, ordenação, agrupamento, impedimentos e prioridade. • Os RFCs deixam de ser requisitos e passam a nomear os agrupamentos da seção 3. • Regra de datas detalhada; ordem dos RFS corrigida (RFS11 antes de RFS12 e RFS15 antes de RFS16).	Antony Souza Siqueira e Felipe Santana Medeiros
27/10/2026	3.1	Atualização da Release 1: • Ambiente de execução definido: Python com Flask e SQLite; atualizados o ambiente (2.4), os conhecimentos necessários (2.6), os termos (1.1.4), RNF03, RNF05 e os componentes da rastreabilidade (seção 5). • RFS01 a RFS08 implementados e verificados pelos testes CT01 e CT02. • Ordenação alfabética explicitada como indiferente a maiúsculas e acentos; total de registros exibidos nas consultas de pessoas e categorias. • Situação dos requisitos registrada na seção 5.	Antony Souza Siqueira e Felipe Santana Medeiros

Auditorias do Documento

Auditorias são inspeções conduzidas pela equipe de PPQA – *Product Process Quality Assurance* (Garantia da Qualidade do Produto e Processo) – do projeto, e têm por objetivo garantir uma qualidade mínima dos artefatos gerados durante o processo de desenvolvimento. Nesta disciplina, as revisões cruzadas entre grupos e as orientações do professor serão registradas aqui.

Data	Versão	Descrição	Ator
dd/mm/aaaa	x.x	Nenhuma auditoria registrada até esta versão.	—

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO 4
1.1 Convenções, termos e abreviações 4
1.1.1 Identificação dos Requisitos 4
1.1.2 Prioridades dos Requisitos 4
1.1.3 Especificação de Requisitos 5
1.1.4 Termos e abreviações 5
2. VISÃO GERAL DO PRODUTO 6
2.1 Descrição do cliente 6
2.2 Módulos do produto 6
2.3 Limites do produto 6
2.4 Ambiente de execução 6
2.5 Descrição do usuário 6
2.6 Conhecimentos necessários 6
3. REQUISITOS FUNCIONAIS 7
3.1 Manter Pessoas 7
3.2 Manter Categorias 9
3.3 Manter Objetos 11
3.4 Controlar Empréstimos e Devoluções 14
3.5 Consultar Pendências 17
3.6 Consultar Histórico 18
4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 19
4.1 Usabilidade 19
4.2 Confiabilidade 19
4.3 Portabilidade 19
4.4 Eficiência 19
4.5 Segurança 19
4.6 Manutenibilidade e entrega 20
5. RASTREABILIDADE 20
5.1 Controle de mudanças 21
6. REFERÊNCIAS 21

1. INTRODUÇÃO

Este documento especifica os requisitos do Cadê Meu Trem?, sistema de controle de empréstimos de objetos de uma república estudantil, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e a implementação, assim como para a realização dos testes e da homologação.

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções adotadas no texto. As demais seções estão organizadas como descrito abaixo:

- **Seção 2 – Visão geral do produto:** apresenta uma visão geral do produto, caracterizando seu escopo, seus limites e seu usuário.
- **Seção 3 – Requisitos funcionais:** especifica cada operação do sistema, com atores, campos, validações, filtros, retorno, ordenação, regras de negócio e prioridade.
- **Seção 4 – Requisitos não funcionais:** especifica os requisitos de usabilidade, confiabilidade, portabilidade, eficiência, segurança e entrega.
- **Seção 5 – Rastreabilidade:** relaciona os requisitos aos casos de uso da estimativa, às releases, aos componentes, aos testes e à situação atual.
- **Seção 6 – Referências:** lista os documentos relacionados.

1.1 Convenções, termos e abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, descritos a seguir.

1.1.1 Identificação dos Requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do identificador do requisito, de acordo com o esquema abaixo:

[identificador de tipo de requisito.identificador do requisito]

O identificador de tipo de requisito pode ser:

- **RFS** – requisito funcional do sistema, que especifica uma única operação (por exemplo, Incluir Pessoa);
- **RNF** – requisito não funcional.

O identificador do requisito é um número, criado sequencialmente, que determina que aquele requisito é único para um determinado tipo de requisito. Ex.: RFS01, RFS02, RNF01, RNF02. Os nomes dos requisitos funcionais começam com um verbo no infinitivo (Incluir, Alterar, Consultar, Excluir, Registrar).

Os requisitos funcionais são agrupados por módulo (seções 3.1 a 3.6). Cada agrupamento corresponde a um requisito funcional de cliente (RFC01 a RFC06) da versão 2.0 e a um caso de uso da estimativa (UC01 a UC06), o que mantém a rastreabilidade com a Estimativa de Tamanho (EST), o Cronograma (CRO) e a Matriz de Rastreabilidade Bidirecional (MRB).

1.1.2 Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são imprescindíveis e têm que ser implementados impreterivelmente.
- **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados; se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim. Nesta versão, todos os requisitos importantes estão previstos nas releases.

- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema. Requisitos desejáveis podem ser deixados para versões posteriores. Não há requisitos desejáveis contratados nesta versão.

1.1.3 Especificação de Requisitos

As especificações dos requisitos deste documento obedecem às propriedades enumeradas a seguir:

- **Não ambiguidade:** cada especificação deve ter, idealmente, uma única interpretação.
- **Completude:** descrever cada aspecto significante e relevante do sistema, incluindo todas as informações necessárias.
- **Consistência:** não devem existir requisitos contraditórios.
- **Verificabilidade:** deve ser possível verificar se a implementação satisfaz cada requisito; por isso, limites, mensagens e ordenações são explícitos.
- **Validação:** o cliente deve ser capaz de ler e entender a especificação e indicar se ela reflete suas ideias.
- **Modificação:** alterações devem ser feitas facilmente, sem a necessidade de revisar toda a especificação.
- **Compreensão:** clientes, usuários, analistas, projetistas e testadores devem ser capazes de entender os requisitos.
- **Rastreamento:** devem ser feitas referências entre os requisitos, os aspectos de projeto, a implementação e os testes (seção 5).

1.1.4 Termos e abreviações

- **Operador:** único ator do sistema; realiza todos os cadastros e movimentações.
- **Pessoa:** morador ou amigo que retira objetos. É um registro do cadastro, não um usuário do sistema.
- **Categoria:** classificação de objetos (por exemplo, Livros, Ferramentas). Não há subcategorias.
- **Objeto:** unidade física identificada por um código próprio. Duas furadeiras são dois objetos.
- **Empréstimo:** registro de que uma pessoa retirou um objeto, com data da retirada e previsão de devolução.
- **Empréstimo aberto:** empréstimo sem data da devolução. **Empréstimo atrasado:** empréstimo aberto cuja previsão de devolução é anterior ao dia atual.
- **Disponibilidade:** situação calculada do objeto: Disponível, Emprestado ou Inativo (RFS09).
- **Escolha fechada:** campo cujo valor é selecionado de uma lista (outra entidade, valores enumerados ou opção Todos/Todas nos filtros).
- **DRE, EST, CRO, MRB:** Documento de Requisitos, Estimativa de Tamanho, Cronograma e Matriz de Rastreabilidade Bidirecional.
- **UC:** caso de uso agregado utilizado na estimativa por Pontos de Caso de Uso. **CT:** cenário de teste da MRB.
- **SQLite, Python, Flask, Jinja2:** banco de dados local em arquivo, linguagem da aplicação e dos testes, microframework web e modelos de página com escape automático de HTML.
- **Selenium:** ferramenta de automação de navegador usada nos testes funcionais.
- **Release e baseline:** entrega parcial demonstrável e sua versão identificada por uma *tag* no Git (release-0, release-1...).

2. VISÃO GERAL DO PRODUTO

O Cadê Meu Trem? é um sistema web local para controlar empréstimos de objetos em uma república estudantil. O operador registra as pessoas, as categorias e cada objeto físico; na retirada, associa uma pessoa ativa a um objeto disponível e registra o prazo combinado; na devolução, encerra o empréstimo. As consultas de pendências e de histórico utilizam essas movimentações.

2.1 Descrição do cliente

República estudantil, em cenário acadêmico definido pela equipe, sem contratação de cliente externo. O professor da disciplina acompanha as entregas e valida os artefatos em cada release.

2.2 Módulos do produto

Tabela 01 – Módulos, requisitos e releases

Módulo	Requisitos	Release
Manter Pessoas	RFS01 a RFS04	R1 – 29/10/2026
Manter Categorias	RFS05 a RFS08	R1 – 29/10/2026
Manter Objetos	RFS09 a RFS12	R2 – 05/11/2026
Controlar Empréstimos e Devoluções	RFS13 a RFS17	R2 – 05/11/2026
Consultar Pendências	RFS18	R3 – 12/11/2026
Consultar Histórico	RFS19	R4 – 19/11/2026

2.3 Limites do produto

Ficam fora do escopo: autenticação, perfis de acesso, acesso simultâneo, publicação na internet, aplicativo móvel, integração externa, pagamentos, multas, notificações, reservas, ocorrências e exportação de relatórios (PDF, planilha ou gráficos). Local e estado de conservação poderão ser anotados na observação do objeto, sem cadastros próprios.

2.4 Ambiente de execução

O sistema é executado em um computador Windows, acessado pelo navegador Google Chrome em http://127.0.0.1, com Python 3.11 ou superior, o microframework Flask e o módulo sqlite3 da biblioteca padrão do Python. Após a preparação do ambiente, funciona sem internet: não utiliza CDN, serviços externos ou licenças de hospedagem (RNF03).

2.5 Descrição do usuário

Há um único perfil, o Operador, responsável por todos os cadastros e movimentações. O sistema não faz autenticação. As pessoas que recebem objetos são registros do cadastro e não usam o sistema.

2.6 Conhecimentos necessários

- **Operação:** conhecimento básico de navegador e de formulários web.
- **Instalação:** instalar o Python, as dependências listadas em requirements.txt (Flask e, para os testes, Selenium e pytest) e executar o script de inicialização, conforme o README do repositório.

3. REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais estão agrupados por módulo. Cada requisito especifica uma única operação do sistema; os campos marcados com * são obrigatórios.

3.1 Manter Pessoas

Os requisitos funcionais agrupados nesta seção permitem que o operador cadastre as pessoas que retiram objetos, consulte seus dados, corrija nome e contato e exclua cadastros sem empréstimos. Pessoas inativas permanecem no histórico e não podem realizar novas retiradas. (Agrupamento RFC01 · Caso de uso UC01 · Release R1.)

[RFS01] Incluir Pessoa

Atores: Operador

Esse requisito começa quando o operador deseja cadastrar uma pessoa que poderá retirar objetos. Para isso, ele deverá fornecer as informações presentes na Tabela 02.

Tabela 02 – Dados da Pessoa

Campo	Descrição
Identificador	Gerado pelo sistema: número inteiro positivo, único e sequencial. Não é informado nem editado pelo operador e não é reutilizado após exclusões.
* Nome	Texto de 1 a 80 caracteres, contados após remover os espaços das extremidades. Não aceita somente espaços. Pessoas com o mesmo nome (homônimos) são permitidas e distinguidas pelo identificador.
Contato	Texto opcional de até 80 caracteres para telefone, e-mail ou outra forma de contato. Os espaços das extremidades são removidos. Não há validação de formato de telefone ou e-mail.
* Ativo	Campo de escolha fechada com as opções Sim ou Não. Valor inicial: Sim.

(*) Campos com * são obrigatórios. O sistema irá criticar e impedir que a pessoa seja gravada caso um desses campos esteja vazio ou contenha somente espaços. Todos os campos que requerem validação também deverão estar preenchidos adequadamente; caso contrário, a pessoa também não será gravada. Em caso de erro, o sistema informa os campos a corrigir e mantém os dados digitados no formulário.

Atributos de escolha fechada:

- (i) Referência a outra entidade: não há.
- (ii) Multivalorados: não há.
- (iii) Enumerados: Ativo (Sim ou Não).

Regras de negócio:

1. Gravar somente se todos os campos obrigatórios e limites forem válidos.
2. Após a gravação, exibir “Pessoa cadastrada com sucesso.” e disponibilizar a pessoa na consulta (RFS03).
3. Uma pessoa cadastrada com Ativo = Não não poderá ser selecionada em novas retiradas (RFS13).

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS02] Alterar Pessoa

Atores: Operador

Esse requisito começa quando o operador seleciona uma pessoa na consulta (RFS03) e solicita a alteração do cadastro. O formulário é apresentado com os dados atuais, conforme a Tabela 03.

Tabela 03 – Alteração da Pessoa

Campo	Descrição
Identificador	**Não pode ser alterado.** Exibido somente para leitura.
* Nome	Editável; aplicar os mesmos limites e validações de RFS01.
Contato	Editável; aplicar os mesmos limites de RFS01. Pode ser apagado.
* Ativo	Editável; escolha fechada Sim ou Não.

(*) Campos com * são obrigatórios. O sistema irá criticar e impedir que a pessoa seja gravada caso um desses campos esteja vazio ou contenha somente espaços. Todos os campos que requerem validação também deverão estar preenchidos adequadamente; caso contrário, a pessoa também não será gravada. Em caso de erro, o sistema informa os campos a corrigir e mantém os dados digitados no formulário.

Atributos que não podem ser alterados: Identificador.

Regras de negócio para a alteração:

1. Inativar uma pessoa não apaga nem encerra os empréstimos existentes.
2. Uma pessoa inativa não aparece entre as opções de novas retiradas (RFS13), mas continua nas consultas e no histórico. Reativar permite novas retiradas.
3. Após a gravação, exibir “Pessoa alterada com sucesso.” na consulta.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS03] Consultar Pessoas

Atores: Operador

Esse requisito começa quando o operador deseja localizar pessoas cadastradas. Para isso, poderá informar os filtros presentes na Tabela 04.

Tabela 04 – Filtros para a Consulta de Pessoas

Campo	Descrição
Nome	Texto de até 80 caracteres. Localiza qualquer trecho do nome, sem diferenciar maiúsculas e minúsculas. Vazio não restringe.
Ativo	Campo de escolha fechada: Todos, Sim ou Não. Padrão: Todos.

Os filtros são opcionais e combinados por E. Sem filtros, o sistema lista todas as pessoas.

Campos retornados na listagem: Identificador, Nome, Contato e Ativo, além das ações Detalhar, Alterar (RFS02) e Excluir (RFS04). O detalhe apresenta os mesmos campos.

Ordenação: Nome em ordem alfabética, sem diferenciar maiúsculas, minúsculas e acentos (Álvaro antes de Bruno); identificador crescente como desempate.

Agrupamento: não há.

Totais: quantidade de pessoas exibidas (“Pessoas exibidas: N”).

Resultado vazio: exibir “Nenhuma pessoa encontrada.”.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS04] Excluir Pessoa

Atores: Operador

Esse requisito começa quando o operador seleciona uma pessoa na consulta (RFS03) e solicita sua exclusão. Só será possível excluir uma pessoa se não houver nenhum impedimento. O impedimento previsto é:

- A pessoa está vinculada a qualquer empréstimo, aberto ou devolvido (RFS13 a RFS17).

Havendo impedimento, o sistema impedirá a exclusão e informará que a pessoa possui empréstimos registrados e pode ser inativada em RFS02.

Validações:

1. Verificar se o registro existe; caso contrário, informar “Pessoa não encontrada.”.
2. Sem impedimento, mostrar o identificador e o nome e pedir confirmação. Cancelar preserva o registro.
3. Confirmar remove apenas a pessoa selecionada, exibe “Pessoa excluída com sucesso.” e atualiza a listagem.
4. Revalidar os vínculos no momento da gravação. Não excluir empréstimos em cascata.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

3.2 Manter Categorias

Os requisitos funcionais agrupados nesta seção permitem que o operador organize os objetos em categorias, como livros e ferramentas, incluindo, alterando, consultando e excluindo categorias sem objetos vinculados. As categorias não têm subcategorias. (Agrupamento RFC02 · Caso de uso UC02 · Release R1.)

[RFS05] Incluir Categoria

Atores: Operador

Esse requisito começa quando o operador deseja cadastrar uma categoria para classificar objetos. Para isso, ele deverá fornecer as informações presentes na Tabela 05.

Tabela 05 – Dados da Categoria

Campo	Descrição
Identificador	Gerado pelo sistema: número inteiro positivo, único e sequencial; não editável.
* Nome	Texto de 1 a 40 caracteres, contados após remover os espaços das extremidades. Não aceita somente espaços. Deve ser único, desconsiderando maiúsculas, minúsculas e os espaços das extremidades: “Ferramentas”, “ ferramentas ” e “FERRAMENTAS” representam a mesma categoria.

(*) Campos com * são obrigatórios. O sistema irá criticar e impedir que a categoria seja gravada caso um desses campos esteja vazio ou contenha somente espaços. Todos os campos que requerem validação também deverão estar preenchidos adequadamente; caso contrário, a categoria também não será gravada. Em caso de erro, o sistema informa os campos a corrigir e mantém os dados digitados no formulário.

Atributos de escolha fechada:

- (i) Referência a outra entidade: não há.
- (ii) Multivalorados: não há (não existem categorias subordinadas nem seleção múltipla).
- (iii) Enumerados: não há.

Regras de negócio:

1. Havendo duplicidade, informar “Já existe uma categoria com este nome.” e impedir a gravação. A unicidade também é garantida no banco de dados.
2. Após a gravação, exibir “Categoria cadastrada com sucesso.” e disponibilizar a categoria na consulta (RFS07) e na inclusão de objetos (RFS09).

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS06] Alterar Categoria

Atores: Operador

Esse requisito começa quando o operador seleciona uma categoria na consulta (RFS07) e solicita sua alteração, conforme a Tabela 06.

Tabela 06 – Alteração da Categoria

Campo	Descrição
Identificador	**Não pode ser alterado.** Exibido somente para leitura.
* Nome	Único campo editável; aplicar os limites e a regra de unicidade de RFS05, desconsiderando o próprio registro (é permitido trocar “Livros” por “LIVROS”).

(*) Campos com * são obrigatórios. O sistema irá criticar e impedir que a categoria seja gravada caso um desses campos esteja vazio ou contenha somente espaços. Todos os campos que requerem validação também deverão estar preenchidos adequadamente; caso contrário, a categoria também não será gravada. Em caso de erro, o sistema informa os campos a corrigir e mantém os dados digitados no formulário.

Atributos que não podem ser alterados: Identificador.

Regras de negócio para a alteração:

1. Renomear uma categoria mantém os vínculos com seus objetos, pois eles referenciam o identificador. As consultas passam a apresentar o nome atualizado.
2. Após a gravação, exibir “Categoria alterada com sucesso.” na consulta.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS07] Consultar Categorias

Atores: Operador

Esse requisito começa quando o operador deseja localizar uma categoria. Para isso, poderá informar o filtro presente na Tabela 07.

Tabela 07 – Filtro para a Consulta de Categorias

Campo	Descrição
Nome	Texto de até 40 caracteres. Localiza qualquer trecho do nome, sem diferenciar maiúsculas e minúsculas. Vazio não restringe.

O filtro é opcional. Sem filtro, o sistema lista todas as categorias.

Campos retornados na listagem: Identificador e Nome, além das ações Alterar (RFS06) e Excluir (RFS08).

Ordenação: Nome em ordem alfabética, sem diferenciar maiúsculas, minúsculas e acentos; identificador crescente como desempate.

Agrupamento: não há.

Totais: quantidade de categorias exibidas (“Categorias exibidas: N”).

Resultado vazio: exibir “Nenhuma categoria encontrada.”.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS08] Excluir Categoria

Atores: Operador

Esse requisito começa quando o operador seleciona uma categoria na consulta (RFS07) e solicita sua exclusão. Só será possível excluir uma categoria se não houver nenhum impedimento. O impedimento previsto é:

- Existe objeto vinculado à categoria, ativo ou inativo (RFS09 a RFS12).

Havendo impedimento, o sistema impedirá a exclusão e orientará a alteração da categoria desses objetos em RFS10.

Validações:

1. Verificar se o registro existe; caso contrário, informar “Categoria não encontrada.”.
2. Sem impedimento, mostrar o identificador e o nome e pedir confirmação. Cancelar preserva o registro.
3. Confirmar remove apenas a categoria selecionada e exibe “Categoria excluída com sucesso.”.
4. Revalidar os vínculos ao gravar a exclusão. Não excluir objetos em cascata.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

3.3 Manter Objetos

Os requisitos funcionais agrupados nesta seção permitem que o operador registre cada unidade física com código próprio, nome e categoria, consulte a disponibilidade, altere o cadastro e exclua objetos sem histórico de empréstimos. Objetos retirados de uso podem ser inativados. (Agrupamento RFC03 · Caso de uso UC03 · Release R2.)

[RFS09] Incluir Objeto

Atores: Operador

Esse requisito começa quando o operador deseja registrar uma unidade física que poderá ser emprestada. Para isso, ele deverá fornecer as informações presentes na Tabela 08.

Tabela 08 – Dados do Objeto

Campo	Descrição
Identificador	Gerado pelo sistema: número inteiro positivo, único e sequencial; não editável.
* Código	Texto de 1 a 20 caracteres. Remover os espaços das extremidades e converter as letras para maiúsculas. O resultado deve ser único (por exemplo, FUR001).
* Nome	Texto de 1 a 80 caracteres, após remover os espaços das extremidades. Não aceita somente espaços.

Campo	Descrição
* Categoria	Campo de escolha fechada, única, proveniente do RFS05 – Incluir Categoria. Mostrar o nome e o identificador. A categoria deve existir no momento da gravação.
Observação	Texto opcional de até 250 caracteres; pode registrar local e estado de conservação.
* Ativo	Campo de escolha fechada: Sim ou Não. Valor inicial: Sim.
Disponibilidade	Calculada pelo sistema, não informada pelo operador: • Emprestado, se houver empréstimo aberto; • caso contrário, Disponível, se ativo; • ou Inativo, se não ativo.

(*) Campos com * são obrigatórios. O sistema irá criticar e impedir que o objeto seja gravado caso um desses campos esteja vazio ou contenha somente espaços. Todos os campos que requerem validação também deverão estar preenchidos adequadamente; caso contrário, o objeto também não será gravado. Em caso de erro, o sistema informa os campos a corrigir e mantém os dados digitados no formulário.

Atributos de escolha fechada:

- (i) Referência a outra entidade: Categoria (RFS05).
- (ii) Multivalorados: não há.
- (iii) Enumerados: Ativo (Sim ou Não) e Disponibilidade calculada (Disponível, Emprestado ou Inativo).

Regras de negócio:

1. Cada unidade física exige cadastro próprio: duas furadeiras terão dois códigos, por exemplo FUR001 e FUR002. Não existe campo de quantidade.
2. Se não houver categoria cadastrada, impedir a inclusão e orientar o cadastro em RFS05. A categoria não é criada automaticamente.
3. Validar obrigatoriedade, limites e código único antes de gravar. Confirmar a inclusão e disponibilizar o objeto na consulta (RFS11).

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS10] Alterar Objeto

Atores: Operador

Esse requisito começa quando o operador seleciona um objeto na consulta (RFS11) e solicita a alteração, conforme a Tabela 09.

Tabela 09 – Alteração do Objeto

Campo	Descrição
Identificador e Disponibilidade	**Não podem ser alterados diretamente.** A disponibilidade continua calculada conforme RFS09.
* Código, * Nome, * Categoria e Observação	Editáveis, com as mesmas validações de RFS09. Na unicidade do código, desconsiderar o próprio objeto.
* Ativo	Editável; escolha fechada Sim ou Não. Inativar impede novas retiradas e preserva as movimentações existentes.

(*) Campos com * são obrigatórios. O sistema irá criticar e impedir que o objeto seja gravado caso um desses campos esteja vazio ou contenha somente espaços. Todos os campos que requerem validação

também deverão estar preenchidos adequadamente; caso contrário, o objeto também não será gravado. Em caso de erro, o sistema informa os campos a corrigir e mantém os dados digitados no formulário.

Atributos que não podem ser alterados: Identificador e Disponibilidade.

Regras de negócio para a alteração:

1. Os empréstimos referenciam o identificador do objeto. Alterar código, nome ou categoria mantém o vínculo; consultas e relatórios mostram os dados atuais do cadastro.
2. Um objeto inativo com empréstimo aberto continua Emprestado até a devolução e permanece indisponível para nova retirada.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS11] Consultar Objetos

Atores: Operador

Esse requisito começa quando o operador deseja localizar um objeto ou verificar sua disponibilidade. Para isso, poderá informar os filtros presentes na Tabela 10.

Tabela 10 – Filtros para a Consulta de Objetos

Campo	Descrição
Código	Texto de até 20 caracteres; compara o código completo após remover os espaços das extremidades e converter para maiúsculas. Vazio não restringe.
Nome	Texto de até 80 caracteres; localiza qualquer trecho do nome, sem diferenciar maiúsculas e minúsculas.
Categoria	Campo de escolha fechada proveniente do RFS05 – Incluir Categoria, com a opção Todas. Padrão: Todas.
Ativo	Campo de escolha fechada: Todos, Sim ou Não. Padrão: Todos.
Disponibilidade	Campo de escolha fechada: Todas, Disponível, Emprestado ou Inativo. Padrão: Todas. Aplica a regra de cálculo de RFS09.

Os filtros são opcionais e combinados por E. Sem filtros, o sistema lista todos os objetos.

Campos retornados na listagem: Identificador, Código, Nome, Categoria, Ativo e Disponibilidade. O detalhe inclui também a Observação.

Ordenação: Nome em ordem alfabética; código e identificador crescentes como desempate.

Agrupamento: não há.

Resultado vazio: exibir “Nenhum objeto encontrado.”.

Objeto inativo emprestado: exibir Ativo = Não e Disponibilidade = Emprestado.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS12] Excluir Objeto

Atores: Operador

Esse requisito começa quando o operador seleciona um objeto na consulta (RFS11) e solicita sua exclusão. Só será possível excluir um objeto se não houver nenhum impedimento. O impedimento previsto é:

- O objeto está vinculado a qualquer empréstimo, aberto ou devolvido (RFS13 a RFS17).

Havendo impedimento, o sistema impedirá a exclusão e orientará a inativação do objeto em RFS10.

Validações:

1. Sem impedimento, mostrar o código e o nome e pedir confirmação. Cancelar preserva o objeto.
2. Confirmar remove somente o objeto selecionado.
3. Revalidar os vínculos no momento da exclusão. Não apagar empréstimos em cascata.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

3.4 Controlar Empréstimos e Devoluções

Os requisitos funcionais agrupados nesta seção permitem que o operador registre qual pessoa retirou um objeto e o prazo de devolução, consulte as movimentações, corrija a previsão e a observação, exclua lançamentos incorretos mediante confirmação e registre a devolução. Um objeto pode ter somente um empréstimo aberto. (Agrupamento RFC04 · Caso de uso UC04 · Release R2.)

[RFS13] Incluir Empréstimo

Atores: Operador

Esse requisito começa quando o operador deseja registrar a retirada de um objeto por uma pessoa. Para isso, ele deverá fornecer as informações presentes na Tabela 11.

Tabela 11 – Dados do Empréstimo

Campo	Descrição
Identificador	Gerado pelo sistema: número inteiro positivo, único e sequencial; não editável.
* Pessoa	Campo de escolha fechada, única, proveniente do RFS01 – Incluir Pessoa, restrita a pessoas ativas. Mostrar o nome e o identificador para distinguir homônimos.
* Objeto	Campo de escolha fechada, única, proveniente do RFS09 – Incluir Objeto, restrita a objetos ativos e disponíveis. Mostrar o código e o nome.
* Data da retirada	Data no formato DD/MM/AAAA, onde: • DD pode variar de 01 a 31; • MM, de 01 a 12; • AAAA deve ter quatro dígitos; • janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro aceitam até o dia 31; os demais meses, até 30; • fevereiro aceita até 28, e até 29 nos anos bissextos; • a data não pode ser posterior ao dia atual (fuso America/Sao_Paulo). Valor inicial: dia atual.
* Previsão de devolução	Data no formato DD/MM/AAAA, com as mesmas regras de calendário da data da retirada, igual ou posterior à data da retirada. Sem valor inicial.
Data da devolução	Gerenciada pelo sistema; vazia na inclusão. Preenchida somente por RFS17.

Campo	Descrição
Observação	Texto opcional de até 250 caracteres.

(*) Campos com * são obrigatórios. O sistema irá criticar e impedir que o empréstimo seja gravado caso um desses campos esteja vazio ou contenha somente espaços. Todos os campos que requerem validação também deverão estar preenchidos adequadamente; caso contrário, o empréstimo também não será gravado. Em caso de erro, o sistema informa os campos a corrigir e mantém os dados digitados no formulário.

Atributos de escolha fechada:

- (i) Referência a outra entidade: Pessoa (RFS01) e Objeto (RFS09).
- (ii) Multivalorados: não há.
- (iii) Enumerados: não há.

Regras de negócio:

1. Armazenar as datas sem horário; o dia atual considera o fuso America/Sao_Paulo.
2. No momento da gravação, revalidar pessoa ativa, objeto ativo e ausência de outro empréstimo aberto para o mesmo objeto. A unicidade do empréstimo aberto também é garantida no banco de dados.
3. Se não houver pessoa ou objeto elegível, informar o motivo e não gravar. Uma gravação válida deixa o empréstimo aberto e o objeto Emprestado.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS14] Alterar Empréstimo

Atores: Operador

Esse requisito começa quando o operador seleciona um empréstimo na consulta (RFS15) e solicita sua alteração, conforme a Tabela 12.

Tabela 12 – Alteração do Empréstimo

Campo	Descrição
Identificador, Pessoa, Objeto e Data da retirada	**Não podem ser alterados.**
Data da devolução	**Não pode ser alterada** neste formulário nem removida para reabrir o empréstimo. A devolução é registrada por RFS17.
* Previsão de devolução	Editável somente enquanto o empréstimo estiver aberto. Mesmas regras de data de RFS13, igual ou posterior à retirada.
Observação	Editável em empréstimos abertos ou devolvidos; texto opcional de até 250 caracteres.

Atributos que não podem ser alterados: Identificador, Pessoa, Objeto, Data da retirada e Data da devolução.

Regras de negócio para a alteração:

1. Para corrigir pessoa, objeto ou retirada, excluir o lançamento por RFS16 e cadastrá-lo novamente, alertando que a exclusão remove o lançamento do histórico.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS15] Consultar Empréstimos

Atores: Operador

Esse requisito começa quando o operador deseja localizar um lançamento para conferir seus dados, alterá-lo, excluí-lo ou registrar a devolução. Para isso, poderá informar os filtros presentes na Tabela 13.

Tabela 13 – Filtros para a Consulta de Empréstimos

Campo	Descrição
Pessoa	Campo de escolha fechada proveniente do RFS01 – Incluir Pessoa, incluindo inativas, com a opção Todas. Padrão: Todas.
Objeto	Campo de escolha fechada proveniente do RFS09 – Incluir Objeto, incluindo inativos, com a opção Todos. Padrão: Todos.
Situação	Campo de escolha fechada: Todos, Abertos ou Devolvidos. Padrão: Todos.

Os filtros são opcionais e combinados por E. Sem filtros, o sistema lista todos os empréstimos.

Campos retornados na listagem: Identificador do empréstimo, Pessoa, Código e Nome do objeto, Retirada, Previsão, Devolução e Situação. O detalhe inclui a Observação.

Ordenação: Data da retirada decrescente; identificador decrescente como desempate.

Agrupamento: não há.

Resultado vazio: exibir “Nenhum empréstimo encontrado.”.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS16] Excluir Empréstimo

Atores: Operador

Esse requisito começa quando o operador seleciona um lançamento incorreto na consulta (RFS15) e solicita sua exclusão. A exclusão é permitida para empréstimos abertos ou devolvidos.

Validações:

1. Antes de confirmar, apresentar a pessoa, o código do objeto e a data da retirada, informando que o lançamento sairá permanentemente do histórico.
2. Cancelar preserva todos os dados. Confirmar remove somente o empréstimo selecionado; pessoa e objeto permanecem cadastrados.
3. A disponibilidade é recalculada pelos empréstimos remanescentes: excluir um empréstimo antigo não libera um objeto que ainda possua outro empréstimo aberto.
4. Não há trilha de auditoria nesta versão.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS17] Registrar Devolução

Atores: Operador

Esse requisito começa quando o operador seleciona um empréstimo aberto na consulta (RFS15) e deseja registrar a devolução, conforme a Tabela 14.

Tabela 14 – Dados da Devolução

Campo	Descrição
* Data da devolução	Data no formato DD/MM/AAAA, com as regras de calendário de RFS13, entre a data da retirada e o dia atual, inclusive. Valor inicial: dia atual.

Regras de negócio:

1. Revalidar que o empréstimo está aberto e pedir confirmação. Cancelar não grava.
2. Confirmar grava a data, encerra o empréstimo e recalcula a disponibilidade do objeto.
3. Não permitir nova devolução nem reabertura de um empréstimo devolvido. Se o objeto estiver inativo, continuará inelegível para retirada.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

3.5 Consultar Pendências

O requisito desta seção permite que o operador identifique os objetos ainda emprestados, seus responsáveis e os atrasos. (Agrupamento RFC05 · Caso de uso UC05 · Release R3.)

[RFS18] Consultar Pendências

Atores: Operador

Esse requisito começa quando o operador deseja identificar empréstimos sem devolução. Para isso, poderá informar os filtros presentes na Tabela 15.

Tabela 15 – Filtros para a Consulta de Pendências

Campo	Descrição
Pessoa	Campo de escolha fechada proveniente do RFS01 – Incluir Pessoa, incluindo inativas, com a opção Todas. Padrão: Todas.
Categoria	Campo de escolha fechada proveniente do RFS05 – Incluir Categoria, com a opção Todas. Padrão: Todas. Considera a categoria atual do objeto.
Somente atrasados	Campo de escolha fechada: Sim ou Não. Padrão: Não. Sim retorna apenas empréstimos abertos com previsão anterior ao dia atual.

Os filtros são opcionais e combinados por E.

Regras de negócio:

1. Aberto significa data da devolução vazia. Atrasado significa aberto com previsão anterior ao dia atual; vencer hoje não é atraso.
2. Dias de atraso = máximo entre zero e a diferença em dias corridos entre o dia atual e a previsão. Não calcular horas.
3. Manter pessoas e objetos inativos no resultado quando houver empréstimo aberto.

Campos retornados na listagem: Identificador do empréstimo, Código e Nome do objeto, Categoria, Pessoa, Retirada, Previsão, Situação (No prazo ou Atrasado) e Dias de atraso.

Ordenação: atrasados primeiro; dentro de cada situação, previsão crescente e identificador crescente.

Agrupamento: não há.

Totais: quantidade de empréstimos exibidos e quantidade de atrasados entre eles; consideram somente as linhas exibidas.

Resultado vazio: exibir “Nenhuma pendência encontrada.” e ambos os totais iguais a zero.

Apresentação: relatório em tela; não gerar PDF, planilha ou gráficos.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

3.6 Consultar Histórico

O requisito desta seção permite que o operador consulte as retiradas de um período e identifique os empréstimos abertos e devolvidos. (Agrupamento RFC06 · Caso de uso UC06 · Release R4.)

[RFS19] Consultar Histórico

Atores: Operador

Esse requisito começa quando o operador deseja acompanhar as movimentações de um período. Para isso, deverá informar os filtros presentes na Tabela 16.

Tabela 16 – Filtros para a Consulta de Histórico

Campo	Descrição
* Retirada inicial	Data no formato DD/MM/AAAA, com as regras de calendário de RFS13. Padrão: primeiro dia do mês atual.
* Retirada final	Data no formato DD/MM/AAAA, igual ou posterior à data inicial. Padrão: dia atual.
Pessoa	Campo de escolha fechada proveniente do RFS01 – Incluir Pessoa, incluindo inativas, com a opção Todas. Padrão: Todas.
Objeto	Campo de escolha fechada proveniente do RFS09 – Incluir Objeto, incluindo inativos, com a opção Todos. Padrão: Todos.
Situação	Campo de escolha fechada: Todos, Abertos ou Devolvidos. Padrão: Todos.

Os filtros informados são combinados por E.

Regras de negócio:

1. O período filtra a data da retirada e inclui as duas datas-limite. Datas inválidas ou intervalo invertido impedem a consulta e geram mensagem de correção.
2. Empréstimos excluídos não aparecem. Nomes, códigos e categorias apresentados correspondem aos cadastros atuais.
3. A situação é Aberto quando não há devolução e Devolvido quando existe data da devolução. Atraso não é uma terceira situação para os totais deste relatório.

Campos retornados na listagem: Identificador do empréstimo, Pessoa, Código e Nome do objeto, Retirada, Previsão, Devolução e Situação.

Ordenação: data da retirada decrescente e identificador decrescente.

Agrupamento: não há.

Totais: quantidade exibida, quantidade aberta e quantidade devolvida; aberta + devolvida corresponde ao total exibido.

Resultado vazio: exibir “Nenhum empréstimo encontrado no período.” e todos os totais iguais a zero.

Apresentação: relatório em tela, sem exportação ou gráficos.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais estão agrupados por característica de qualidade. Cada um indica o cenário de teste da MRB que o verifica.

4.1 Usabilidade

[RNF01] Interface em Português

Rótulos, campos obrigatórios e mensagens em português. Erros de validação são exibidos junto ao formulário e preservam os dados digitados. Exclusões exigem confirmação. Verificação: CT09.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

4.2 Confiabilidade

[RNF02] Persistência e Integridade

Os dados persistem após reiniciar o servidor. As chaves estrangeiras do SQLite ficam ativas; o banco impede referências inválidas e dois empréstimos abertos do mesmo objeto. Uma gravação deve concluir integralmente ou ser desfeita. Verificação: CT05 e CT10.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

4.3 Portabilidade

[RNF03] Execução Local

Funcionar sem internet após instalar o Python 3.11 ou superior e as dependências de requirements.txt no Windows. Usar arquivos locais, sem CDN, e validar no Google Chrome. Registrar as versões usadas e o comando de inicialização no README. Verificação: CT11.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

4.4 Eficiência

[RNF04] Tempo de Resposta

Cada relatório deverá responder em até 2 segundos em cinco consultas após aquecimento, com 100 pessoas, 500 objetos e 1.000 empréstimos. Registrar o equipamento, as condições e os tempos reais. É uma meta a validar. Verificação: CT12.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

4.5 Segurança

[RNF05] Validação e Proteção

Validar os campos no servidor, usar SQL parametrizado e escapar todo texto exibido em HTML (modelos Jinja2 com escape automático). Servir somente a pasta de arquivos estáticos, mantendo banco e código inacessíveis pela URL, e limitar o servidor a 127.0.0.1. Os dados de demonstração são fictícios. Verificação: CT13.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

4.6 Manutenibilidade e entrega

[RNF06] Entrega Reproduzível

Fornecer README com instalação, execução, banco de exemplo, testes Selenium e restauração de cópia de segurança com o sistema encerrado. Registrar os resultados reais dos testes de cada release. Código e documentos ficam versionados no Git, com uma *tag* por release. Verificação: CT14.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

5. RASTREABILIDADE

A tabela abaixo relaciona cada requisito ao agrupamento, ao caso de uso agregado da estimativa, à release prevista, ao componente, aos cenários de teste e à situação em 27/10/2026. A matriz completa, com as atividades do cronograma, está em 04_MRB_Cade_Meu_Trem.xlsx. Os seis casos de uso UC01 a UC06 continuam como unidade da estimativa: a especificação por operação não soma novamente as operações aos casos de uso.

Tabela 17 – Rastreabilidade dos requisitos

Req.	Operação	Agrup.	UC	Rel.	Componente	Testes	Situação
RFS01	Incluir Pessoa	RFC01	UC01	R1	app/pessoas.py	CT01; CT10	Implementado e testado (CT01, 27/10/2026)
RFS02	Alterar Pessoa	RFC01	UC01	R1	app/pessoas.py	CT01; CT10	Implementado e testado (CT01, 27/10/2026)
RFS03	Consultar Pessoas	RFC01	UC01	R1	app/pessoas.py	CT01; CT10	Implementado e testado (CT01, 27/10/2026)
RFS04	Excluir Pessoa	RFC01	UC01	R1	app/pessoas.py	CT01; CT10	Implementado e testado (CT01, 27/10/2026)
RFS05	Incluir Categoria	RFC02	UC02	R1	app/categorias.py	CT02; CT10	Implementado e testado (CT02, 27/10/2026)
RFS06	Alterar Categoria	RFC02	UC02	R1	app/categorias.py	CT02; CT10	Implementado e testado (CT02, 27/10/2026)
RFS07	Consultar Categorias	RFC02	UC02	R1	app/categorias.py	CT02; CT10	Implementado e testado (CT02, 27/10/2026)
RFS08	Excluir Categoria	RFC02	UC02	R1	app/categorias.py	CT02; CT10	Implementado e testado (CT02, 27/10/2026)
RFS09	Incluir Objeto	RFC03	UC03	R2	app/objetos.py	CT03; CT10	Planejado
RFS10	Alterar Objeto	RFC03	UC03	R2	app/objetos.py	CT03; CT10	Planejado
RFS11	Consultar Objetos	RFC03	UC03	R2	app/objetos.py	CT03; CT10	Planejado
RFS12	Excluir Objeto	RFC03	UC03	R2	app/objetos.py	CT03; CT10	Planejado
RFS13	Incluir Empréstimo	RFC04	UC04	R2	app/emprestimos.py	CT04; CT05; CT06; CT10	Planejado
RFS14	Alterar Empréstimo	RFC04	UC04	R2	app/emprestimos.py	CT04; CT06	Planejado
RFS15	Consultar Empréstimos	RFC04	UC04	R2	app/emprestimos.py	CT04	Planejado
RFS16	Excluir Empréstimo	RFC04	UC04	R2	app/emprestimos.py	CT04; CT10	Planejado
RFS17	Registrar Devolução	RFC04	UC04	R2	app/emprestimos.py	CT05; CT06	Planejado

Req.	Operação	Agrup.	UC	Rel.	Componente	Testes	Situação
RFS18	Consultar Pendências	RFC05	UC05	R3	app/relatorios.py	CT07; CT09; CT12	Planejado
RFS19	Consultar Histórico	RFC06	UC06	R4	app/relatorios.py	CT08; CT12	Planejado
RNF01	Interface em Português	—	UC01 a UC06	R3	app/templates/ e app/static/	CT09	Parcial: telas da R1 em português
RNF02	Persistência e Integridade	—	UC01 a UC04	R2	app/db.py e data/esquema.sql	CT05; CT10	Parcial: esquema com chaves e índices criado na R1
RNF03	Execução Local	—	UC01 a UC06	R4	README e scripts/	CT11	Parcial: execução local documentada
RNF04	Tempo de Resposta	—	UC05; UC06	R4	app/relatorios/	CT12	Planejado
RNF05	Validação e Proteção	—	UC01 a UC04	R2	app/valida.py, app/db.py e templates	CT13	Parcial: validação, SQL parametrizado e escape na R1
RNF06	Entrega Reproduzível	—	UC01 a UC06	R4	README e tests/selenium/	CT14	Parcial: suíte Selenium da R1

5.1 Controle de mudanças

A dupla registra cada alteração na tabela de revisões, identifica os requisitos afetados, avalia esforço e prazo e atualiza DRE, escopo, estimativa, cronograma e matriz na mesma revisão. Mudanças que afetem a entrega combinada são discutidas com o professor. Os documentos e o código ficam versionados no repositório Git; cada release recebe uma *tag* (baseline) para comparação com o executado.

6. REFERÊNCIAS

- FLOPREF-SINFRA-Documento Requisitos_04.doc: estrutura do documento de requisitos adotada nesta versão.
- Resumo Regras para Especificação Incluir, Alterar, Consultar.docx: regras e granularidade da especificação de cada operação.
- Exemplo de Requisitos Funcionais de Cliente.docx: descrição dos objetivos de cada agrupamento.
- 00_Escopo_EAP_Cade_Meu_Trem.docx: objetivo, escopo, EAP e critérios de aceite.
- 02_EST_Cade_Meu_Trem.xlsx, 03_CRO_Cade_Meu_Trem.pod e 04_MRB_Cade_Meu_Trem.xlsx: estimativa, cronograma e matriz de rastreabilidade.
- Repositório Git do projeto: código-fonte, testes Selenium, documentos versionados e tags release-0 e release-1.